

수학 미적분 · 수열의 극한 · 해설편

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

- ① 정답근거 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴이므로 분모의 최고차항 n^2 으로 분모·분자를 나눈다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 - \frac{2}{n} + \frac{5}{n^2}}{2 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}} = \frac{3}{2}$$

정답: $\frac{3}{2}$

- ② 오답분석 최고차항 계수의 비 $\frac{3}{2}$ 가 답이다. 상수항이나 n 항을 남기면 오답.
③ 연관개념 분모·분자 최고차 동일 시 극한은 최고차 계수의 비.
④ 메타인지 분모 차수보다 분자 차수가 크면 발산, 작으면 0임을 함께 기억.

[기본] 2

- ① 정답근거 $\infty - \infty$ 꼴이므로 유리화한다.

$$\sqrt{n^2 + 4n} - n = \frac{(n^2 + 4n) - n^2}{\sqrt{n^2 + 4n} + n} = \frac{4n}{\sqrt{n^2 + 4n} + n}$$

분모·분자를 n 으로 나누면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{\sqrt{1 + \frac{4}{n}} + 1} = \frac{4}{1 + 1} = 2$$

정답: 2

- ② 오답분석 유리화 없이 $\infty - \infty = 0$ 으로 처리하면 오답.
③ 연관개념 무리식 극한은 곱해줘 유리화.
④ 메타인지 $\sqrt{n^2 + 4n} - n \rightarrow \frac{a}{2}$ 형태를 암기해두면 계산이 빠르다.

[기본] 3

- ① **정답근거** 공비 $r = \frac{1}{3}$, $|r| < 1$ 이므로 수렴한다.

$$\frac{a}{1-r} = \frac{6}{1-\frac{1}{3}} = \frac{6}{\frac{2}{3}} = 9$$

정답: 9

- ② **오답분석** $\frac{a}{1-r}$ 에서 r 대신 a 를 넣거나 부호 실수 주의.
③ **연관개념** 등비급수 합 공식 $\frac{a}{1-r}$ ($|r| < 1$).
④ **메타인지** $|r| \geq 1$ 이면 급수는 발산함을 항상 먼저 확인.

[심화] 4

- ① **정답근거** 부등식의 각 변을 $(2n+1)$ 로 나눈다.

$$\frac{3n^2-1}{2n+1} \leq a_n \leq \frac{3n^2+2n}{2n+1}$$

다시 n 으로 나누면

$$\frac{3n^2-1}{n(2n+1)} \leq \frac{a_n}{n} \leq \frac{3n^2+2n}{n(2n+1)}$$

좌변 극한: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2-1}{2n^2+n} = \frac{3}{2}$, 우변 극한: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2+2n}{2n^2+n} = \frac{3}{2}$.

샌드위치 정리에 의해

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \frac{3}{2}$$

정답: $\frac{3}{2}$

- ② **오답분석** $\frac{a_n}{n}$ 을 구하는 것이므로 한 번 더 n 으로 나눠야 한다. a_n 자체 극한(∞)과 혼동 주의.
③ **연관개념** 수열의 대소 관계와 극한(샌드위치 정리).
④ **메타인지** 양 끝 극한이 같음을 반드시 확인해야 정리가 적용된다.

[심화] 5

① **정답근거** 세 경우로 나눈다.

$r = 2$: $|r| > 1$ 이므로 $r^{2n} \rightarrow \infty$. 분모·분자를 r^{2n} 으로 나누면

$$f(2) = \lim \frac{r + \frac{2}{r^{2n}}}{1 + \frac{1}{r^{2n}}} = r = 2$$

$r = \frac{1}{2}$: $|r| < 1$ 이므로 $r^{2n} \rightarrow 0$.

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{0 + 2}{0 + 1} = 2$$

$r = -1$: $r^{2n} = 1, r^{2n+1} = -1$.

$$f(-1) = \frac{-1 + 2}{1 + 1} = \frac{1}{2}$$

따라서

$$f(2) + f\left(\frac{1}{2}\right) + f(-1) = 2 + 2 + \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$$

정답: $\frac{9}{2}$

② **오답분석** $r = -1$ 에서 $r^{2n+1} = -1$ 임을 놓치면 오답. 지수 홀짝 확인 필수.

③ **연관개념** r^n 의 극한과 등비수열 극한의 경우 분류.

④ **메타인지** $|r|$ 가 1보다 큰지 작은지, $r = \pm 1$ 특수경우를 반드시 구분.

[킬러] 6

① **정답근거** S_1 의 넓이는 $4^2 = 16$. 중점을 이어 만든 정사각형은 넓이가 매번 절반이 되므로 S_n 의 넓이는 $16 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$.

S_n 에서 S_{n+1} 을 제외한 부분(네 삼각형)의 넓이는

$$16 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} - 16 \left(\frac{1}{2}\right)^n = 16 \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

이 넓이가 네 개의 합동인 직각삼각형이므로, 아래쪽 두 삼각형의 넓이는 그 절반인

$$8 \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{8}{2^n}$$

모든 n 에 대한 합(첫째항 $n = 1$: $\frac{8}{2} = 4$, 공비 $\frac{1}{2}$):

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{8}{2^n} = \frac{4}{1 - \frac{1}{2}} = 8$$

정답: 8

② **오답분석** 네 삼각형 전체($\frac{16}{2^n}$)로 계산하면 합이 16이 되어 오답. '아래쪽 두 개'만 색칠하므로 절반이다.

③ **연관개념** 도형의 닮음비와 넓이비, 등비급수의 합.

④ **메타인지** ' S_n 과 S_{n+1} 의 넓이 차'가 등비수열임을 파악하는 것이 핵심.

[킬러] 7

① **정답근거** $a_n = S_n - S_{n-1}$ ($n \geq 2$)로 일반항을 구한다.

$$a_n = \frac{2n}{n+1} - \frac{2(n-1)}{n} = \frac{2n^2 - 2(n-1)(n+1)}{n(n+1)} = \frac{2n^2 - 2(n^2 - 1)}{n(n+1)} = \frac{2}{n(n+1)}$$

$n = 1: a_1 = S_1 = \frac{2}{2} = 1$ 이고, 위 식에 $n = 1$ 대입 시 $\frac{2}{1 \cdot 2} = 1$ 로 일치하므로 모든 n 에서 $a_n = \frac{2}{n(n+1)}$.

따라서

$$n a_n = \frac{2n}{n(n+1)} = \frac{2}{n+1}$$

그런데 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n+1} = 0$.

급수의 수렴 여부를 부분합으로 판정한다.

$$T_n = \sum_{k=1}^n \frac{2}{k+1} = 2 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n+1} \right)$$

이는 조화급수의 일부로 $n \rightarrow \infty$ 에서 발산한다.

정답: 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n$ 은 발산한다.

② **오답분석** $\lim n a_n = 0$ 이라고 해서 급수가 수렴한다고 단정하면 오답. (일반항이 0으로 가는 것은 수렴의 필요조건일 뿐 충분조건이 아니다.)

③ **연관개념** $a_n = S_n - S_{n-1}$, 급수 수렴의 필요조건, 조화급수의 발산.

④ **메타인지** '일반항이 0이면 수렴'이라는 오개념을 경계하는 대표 문제. 부분합의 극한을 직접 확인하는 습관이 중요하다.